

云南大学 2024 年秋季学期软件学院学院 2022 级

《网络空间安全的数学基础》期末考试（闭卷）试卷 A 答案

满分：100 分 考试时间：120 分钟 任课教师：韦平、郁湧

一、选择题（本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

- 1、存在整数 x, y 使得 $ax + by = 1$, 则 $(a, b) =$ (A)
A. 1 B. a, b 的最小值 C. a, b 的最大值 D. 不能确定
- 2、2025 年 1 月 1 日是星期三，问第 2^{30} 天是星期 (C)
A. 二 B. 三 C. 四 D. 六
- 3、 $3^{801} \pmod{10} =$ (A)
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
- 4、对于整数 633240921，下列说法正确的是 (A)
A. 是 3 的倍数，不是 9 的倍数 B. 是 3 和 9 的倍数
C. 不是 3 和 9 的倍数 D. 是 9 的倍数，不是 3 的倍数
- 5、模 23 的完全剩余系中元素个数为 (D)
A. 20 B. 21 C. 22 D. 23
- 6、 $15 \pmod{26}$ 的乘法逆元为 (B)
A. 3 B. 7 C. 9 D. 12
- 7、同余方程 $9x \equiv 12 \pmod{15}$ 的解数为 (C)
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
- 8、模 11 的二次剩余为 (D)
A. 1, 3, 4, 8, 10 B. 1, 2, 5, 6, 7 C. 1, 4, 5, 9, 10 D. 1, 3, 4, 5, 9
- 9、下列哪个集合对于通常的加法不构成一个群 (D)
A. 全体整数 B. 全体有理数 C. 全体实数 D. 全体自然数
- 10、关于环上的两个代数运算加法和乘法，下列哪个说法是错误的 (D)
A. 加法构成交换群 B. 乘法满足结合律
C. 乘法对加法满足分配律 D. 乘法一定满足交换律

二、填空题（本大题共 10 个空，每空 2 分，共 20 分）

1、 a, b 是正整数， $\left(\frac{a}{(a,b)}, \frac{b}{(a,b)}\right) = \underline{1}$

2、 $(1859, 1573) = \underline{143}$

3、30 的欧拉函数 $\varphi(30) = \underline{8}$

4、整数加群 G 是循环群， -1 是 G 的一个生成元， $(-1)^5 = \underline{-5}$

5、RSA 算法的安全性是基于数论中 大整数分解 的困难性。

6、 p 是奇素数， $\left(\frac{2}{p}\right) = \underline{(-1)^{\frac{p^2-1}{8}}}$

7、模 n 的最小非负完全剩余系对于模 n 的加法构成群，该群中 a 的逆元为 $n - a$

8、在 $\mathbb{Z}_{21}^*$ 中，元素 4 的阶为 3

9、有理数域中取 $f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 6x + 3, g(x) = x^2 + 2$ ，则 $g(x)$ 除 $f(x)$ 的商式为 $2x + 3$ ，余式为 $-10x - 3$ 。

三、辨析题（判断并给出理由）（本大题共 2 小题，每小题 5 分，共 10 分）

1、勒让德符号和雅可比符号的作用完全相同。

答：此说法是错误的。.....2 分

雅可比符号是勒让德符号的推广，他们具有区别：根据勒让德符号的取值，可以判断二次同余方程是否有解；而雅可比符号一般没有这个作用，雅可比符号为 -1 可以判断二次同余方程无解，但是雅可比符号为 1 不能判断二次同余方程有解。.....3 分

2、正整数 n 的最小非负简化剩余系，对于模 n 的加法构成一个群。

答：此说法是错误的。.....2 分

因为最小非负简化剩余系中两个元素进行模 n 的加法，其结果不一定在最小非负简化剩余系中，也就是模 n 的加法不满足封闭性，因此不是群。.....3 分

四、计算题（本大题共 3 小题，每小题 10 分，共 30 分）

1、根据同余的性质，求 $723^{25} \times 309 \times 2022$ 被 10 除的余数。

解： $723^{25} \times 309 \times 2022 \pmod{10} \equiv 3^{25} \times 9 \times 2 \pmod{10}$ 3 分

因为 $3^4 \pmod{10} \equiv 1$ 3 分

$$\text{原式} \equiv 3^{4 \times 6 + 1} \times 9 \times 2 \pmod{10}$$

$$\equiv 3 \times 9 \times 2 \pmod{10}$$

$$\equiv 4 \quad \text{.....4 分}$$

2、判断同余方程 $6x \equiv 12 \pmod{21}$ 有多少个解，并求出全部的解。

解：因为 $(6, 21) = 3$, $3 \mid 12$, 因此，此同余方程有 3 个解。.....3 分

又 $x \equiv 2 \pmod{21}$ 是 $6x \equiv 12 \pmod{21}$ 的一个特解，.....2 分

则同余方程 $6x \equiv 12 \pmod{21}$ 的所有解可以写为

$$x \equiv 2 + \frac{21}{(6, 21)} k \pmod{21} \equiv 2 + 7k \pmod{21} \quad (k=0,1,2) \quad \text{.....4 分}$$

即全部解为 $x \equiv 2, 9, 16 \pmod{21}$ 1 分

3、判断同余方程 $x^2 \equiv -220 \pmod{227}$ 是否有解，有解的话，有几个解？

解：为了判断 $x^2 \equiv -220 \pmod{227}$ 是否有解，可以根据勒让德符号 $\left(\frac{-220}{227}\right) = \left(\frac{7}{227}\right)$ 的取值来确定。3 分

$$\begin{aligned} \left(\frac{7}{227}\right) &= (-1)^{\frac{7-1}{2} \cdot \frac{227-1}{2}} \left(\frac{227}{7}\right) \\ &= (-1) \left(\frac{3}{7}\right) \\ &= (-1)(-1)^{\frac{3-1}{2} \cdot \frac{7-1}{2}} \left(\frac{1}{3}\right) \\ &= \left(\frac{1}{3}\right) \\ &= 1 \quad \text{.....5 分} \end{aligned}$$

故原同余方程有解，有 2 个解。.....2 分

五、证明与应用题（本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分）

1、设 a, b, c 是三个不全为 0 的整数，如果存在整数 q 使得 $a = bq + c$ ，则 $(a, b) = (b, c)$ 。

证明：设 $(a, b) = d, (b, c) = d'$ ，则 $d \mid a, d \mid b$ ，于是 $d \mid a + (-q)b$ ，得到 $d \mid c$ 。

.....4 分

所以, d 是 b, c 的公因数, 从而 $d \leq d'$ 2 分

同理可证, d' 是 a, b 的公因数, 因而

$d' \leq d$, 综上故有 $d' = d$,

即 $(a, b) = (b, c)$4 分

2、给出 RSA 公钥加密算法和 Rabin 公钥加密算法的密钥生成过程。

(1) RSA 公钥加密算法密钥生成如下:

1) 选取两互异大素数 p 和 q

2) 计算 $n=p \times q$ 和其欧拉函数值 $\varphi(n)=(p-1)(q-1)$

3) 选一整数 e , $1 < e < \varphi(n)$, 使得 $\gcd(\varphi(n), e)=1$ 2 分

4) 在模 $\varphi(n)$ 下, 计算 e 的逆元 d . 即求 d , 使得

$ed \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$ 2 分

以 (n, e) 为公钥, d 为秘密钥。2 分

(2) Rabin 公钥加密的密钥生成如下:

1) 生成两个大小差不多的素数 p 和 q 满足 $p \equiv q \equiv 3 \pmod{4}$ 。2 分

2) 计算 $n=pq$ 。

A 的公钥为 n , 私钥为 (p, q) 。2 分